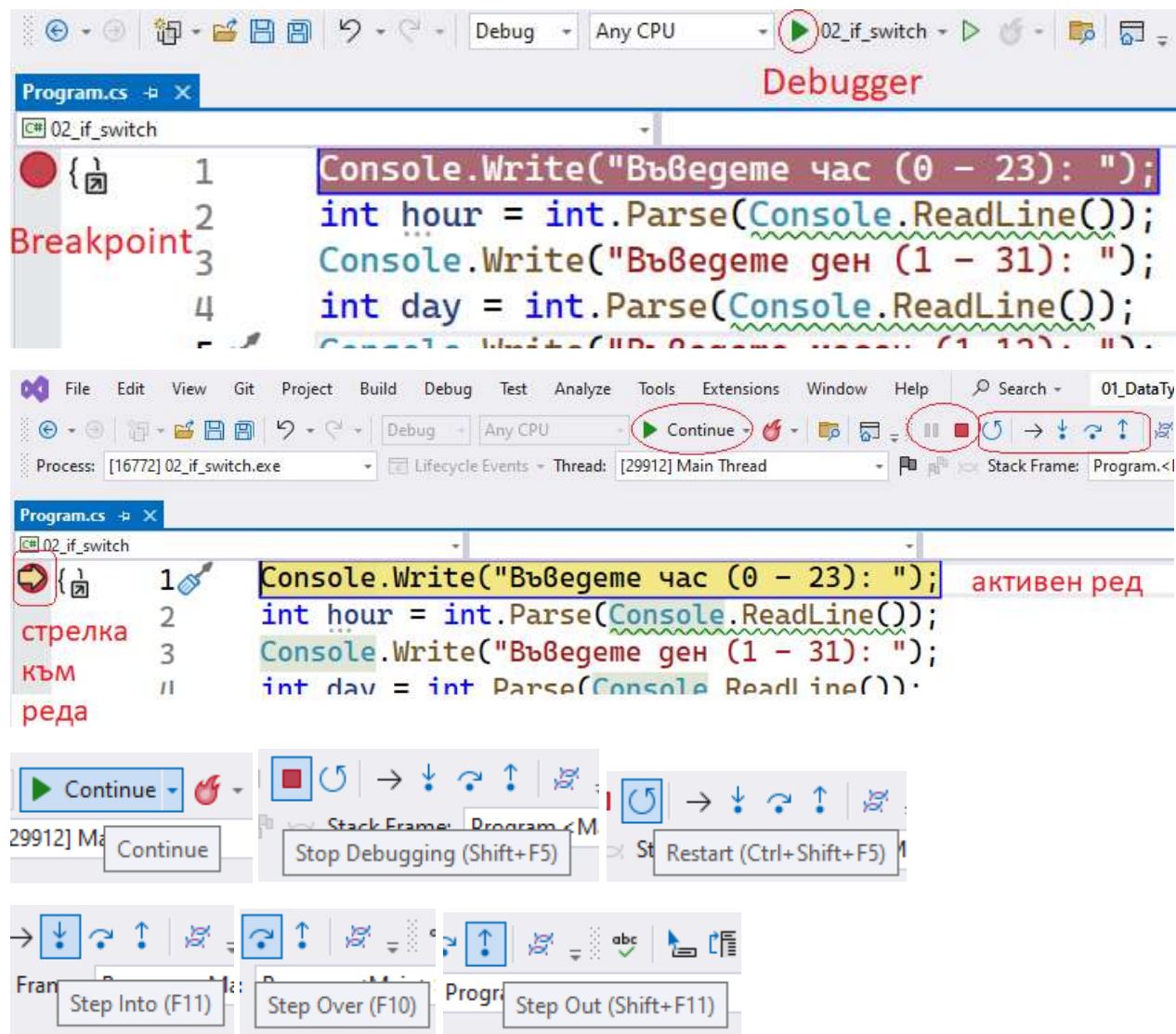


ПРОДЪЛЖЕНИЕ. IF - SWITCH

Ако дадем Run с дебъгера F5, програмта просто ще се стартира по-бавно. Ако обаче поставим с курсора червена точка (breakpoint), програмата ще стартира от реда, където се намира точката и съответно ще ни изписва всички стойности и по какъв начин се изчисляват.



Process: [16772] 02_if_switch.exe Lifecycle Events Thread: [29912] Main Thread

Program.cs

```
1 Console.WriteLine("Въведете час (0 - 23): ");
2 int hour = int.Parse(Console.ReadLine());
3 Console.WriteLine("Въведете ден (1 - 31): ");
4 int day = int.Parse(Console.ReadLine());
5 Console.WriteLine("Въведете месец (1-12): ");
```

131 % 0 5 Ln: 4 Ch: 41 SPC CRLF

Autos

Name	Value	Type
hour	0	int

Call Stack

02_if_switch.dll!Program.<Main>\$(string[] args) Line 2

милисекунди
≤ 25ms elapsed
за изпълнение

променливата hour = 0, защото още не сме ѝ присвоили нищо

```
D:\Exercises\11 class\02_if_switch\bin\Debug\
Въведете час (0 - 23): 3
```

Process: [19304] 02_if_switch.exe Lifecycle Events Thread: [26216] Main Thread

Program.cs

```
1 Console.WriteLine("Въведете час (0 - 23): ");
2 int hour = int.Parse(Console.ReadLine());
3 Console.WriteLine("Въведете ден (1 - 31): ");
4 int day = int.Parse(Console.ReadLine());
5 Console.WriteLine("Въведете месец (1-12): ");
```

131 % 0 5 Ln: 3 Ch: 1 SPC CRLF

Autos

Name	Value	Type
System.Console.Read...	"3"	string
int.Parse returned	3	int
hour	3	int

Call Stack

02_if_switch.dll!Program.<Main>\$(string[] args) Line

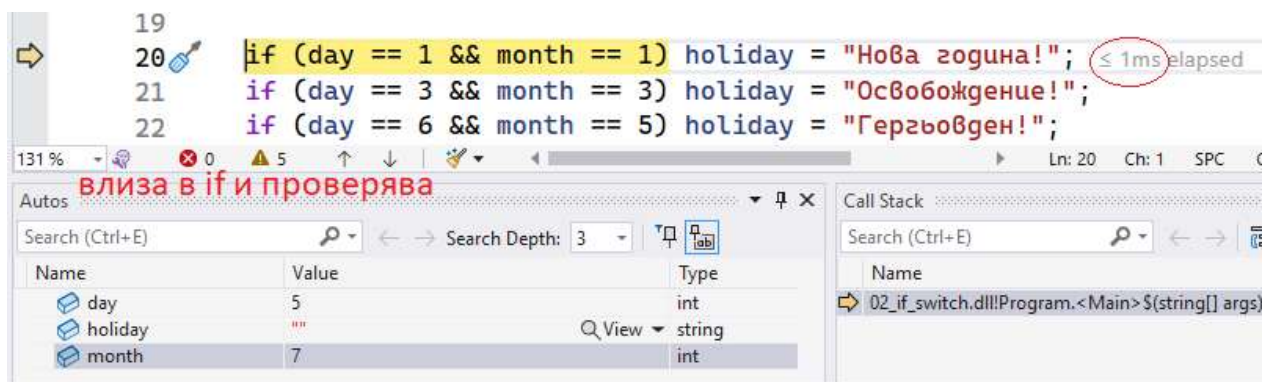
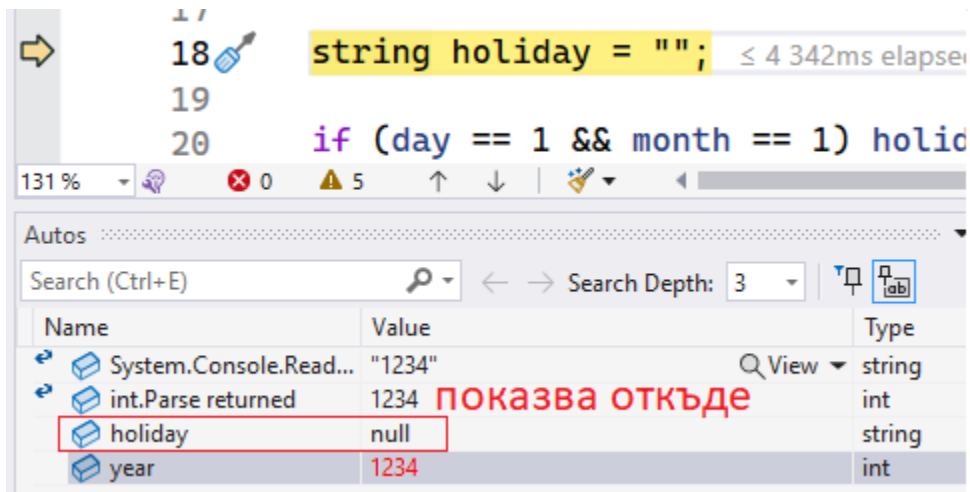
≤ 6ms elapsed

По същия начин продължавам с day – първо е 0, после като присвоим става 5 (или друго число, което изпишем). month – 7

Autos

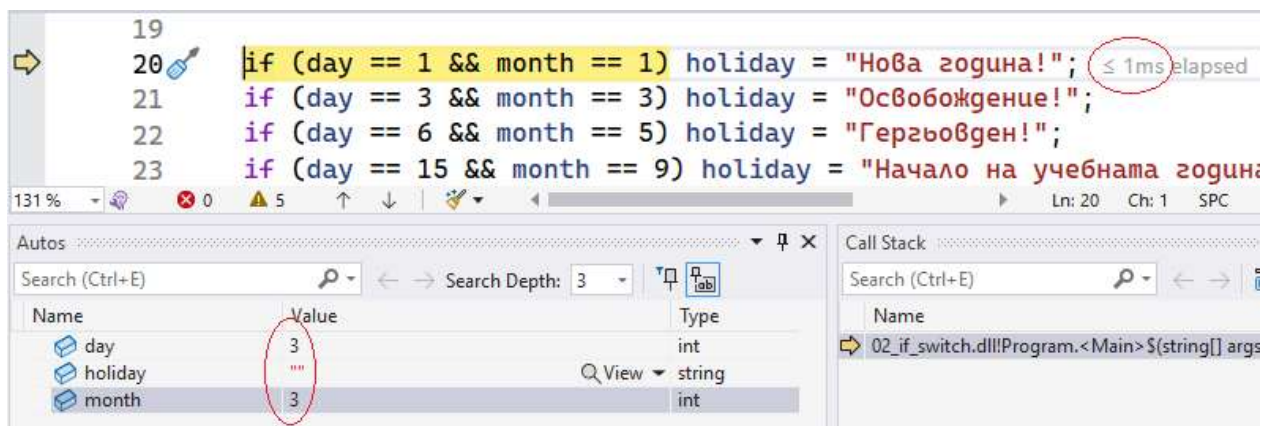
Search (Ctrl+E) Search Depth: 3

Name	Value	Type
day	5	int
month	7	int

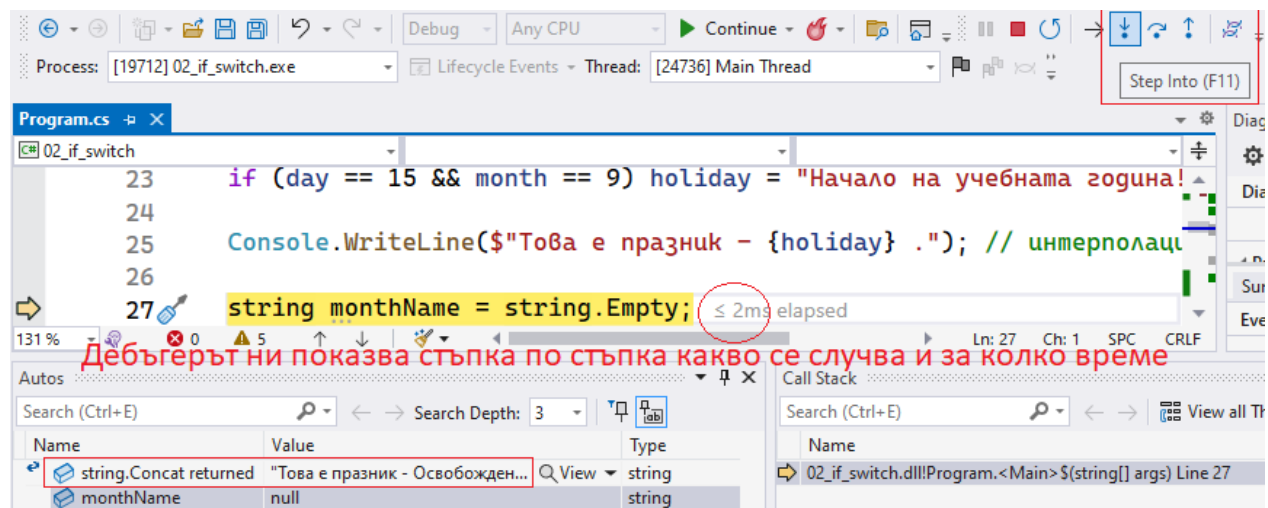
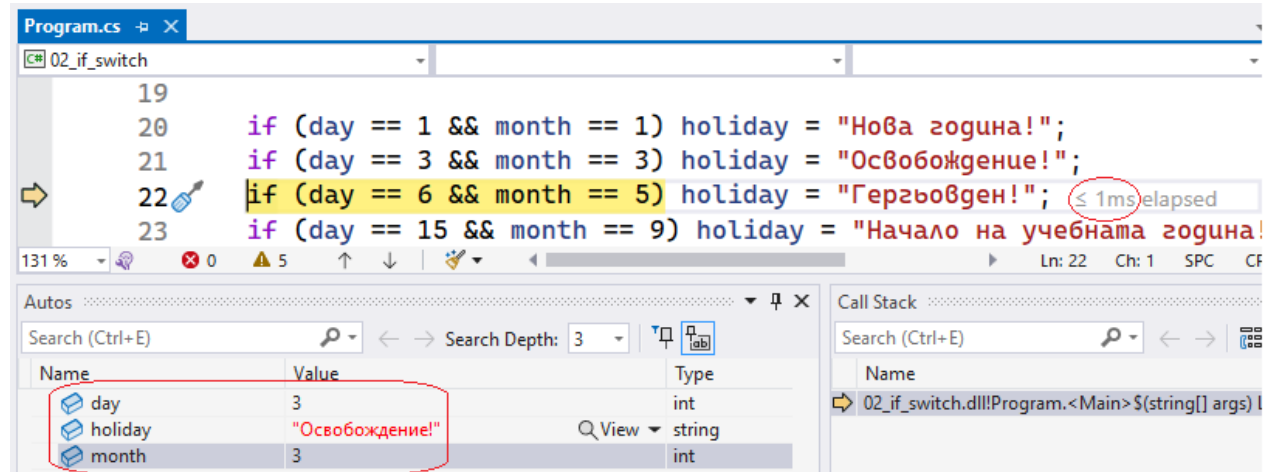


При всеки if влиза.

Правя втори дебъг с числото 3 за всички променливи:



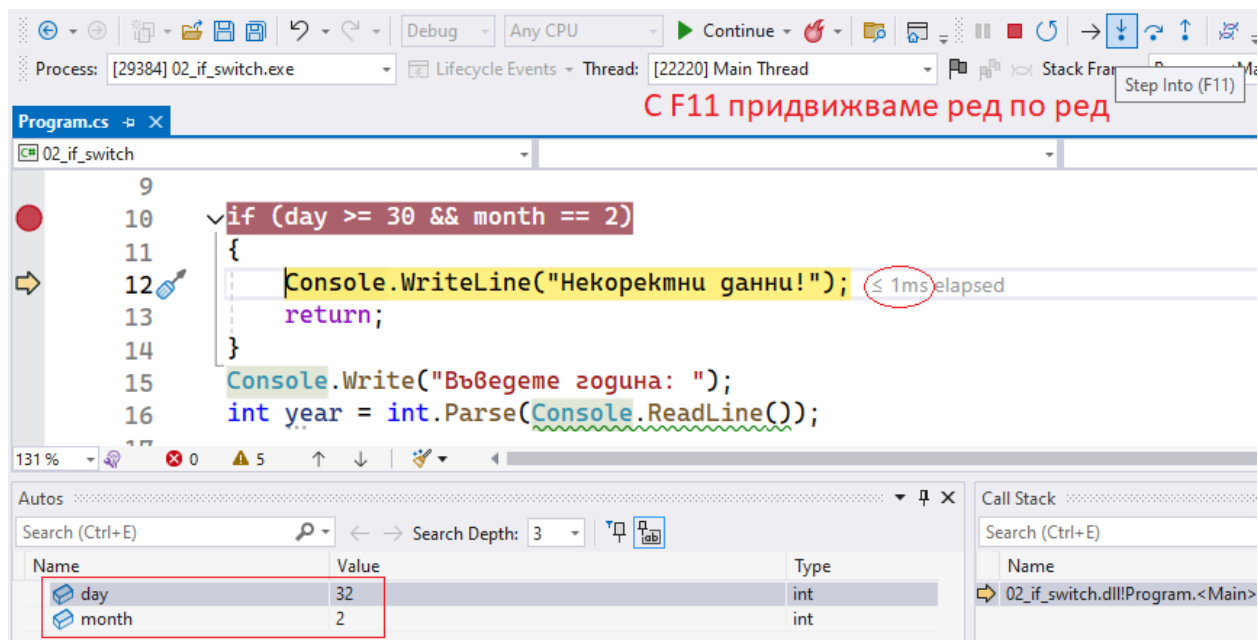
Когато стига до 3-ти март, присвоява стойност на holiday, но продължава нататък да проверява и другите случаи, а всяка проверка отнема по около 1 милисекунда.



Нека сега оптимизираме кода и сложим else – if, за да не губим по 1 допълнителна мск, а като намери ден и месец, който да съответства на конкретен празник, изобщо да не влиза в if-конструкцията и съответно така ще имаме много редове с 0 мск ресурси, съответно ще е по-бързо, което е много важно.

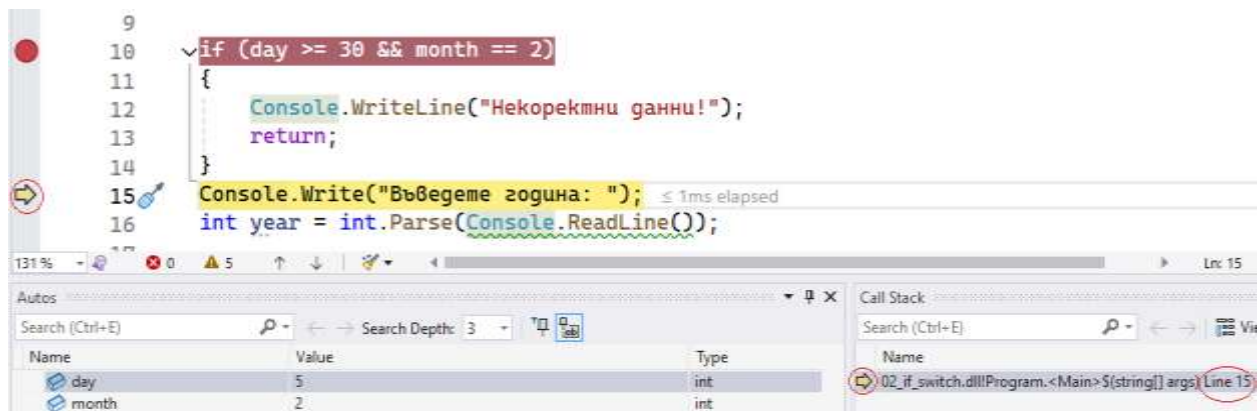
Нека махнем този breakpoint, за да не ни бави и добавим 2 различни в началото на конструкциите, както е показано:

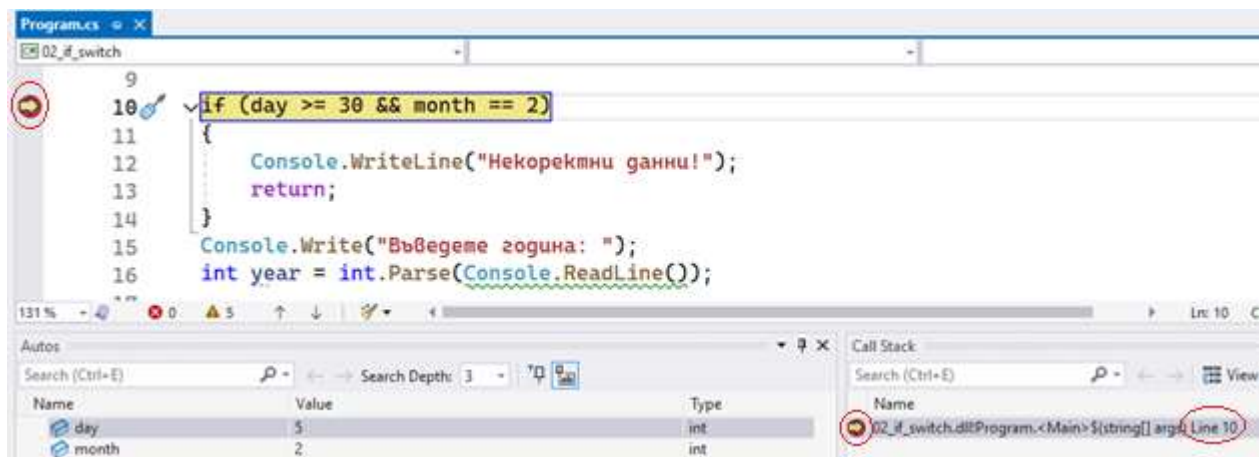
Нека направим проверка 1) 32 февруари – би трябвало да влезе в цикъла, да го изпълни и да ни изхвърли от програмата, без да продължи нататък:



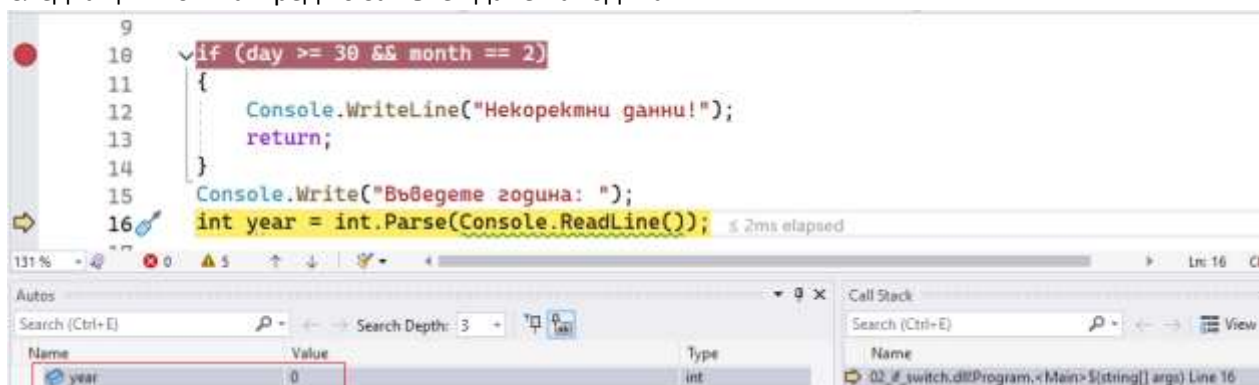
2) нека проверим с верни стойности 5 февруари:

Директно прескача цикъла, без да влезе в него – от линия 10 се придвижи на линия 15, без – вижда се от жълтата стрелка:

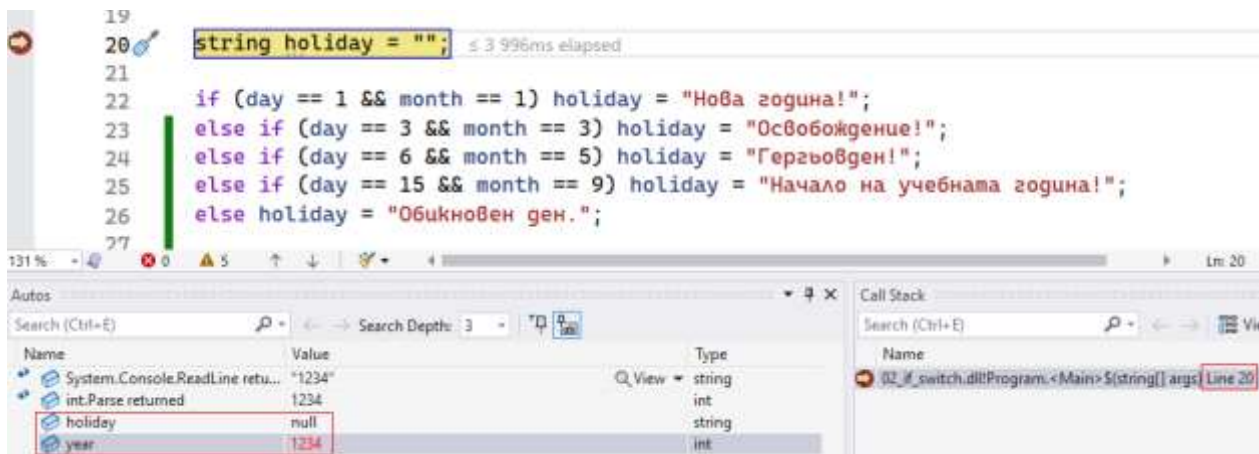




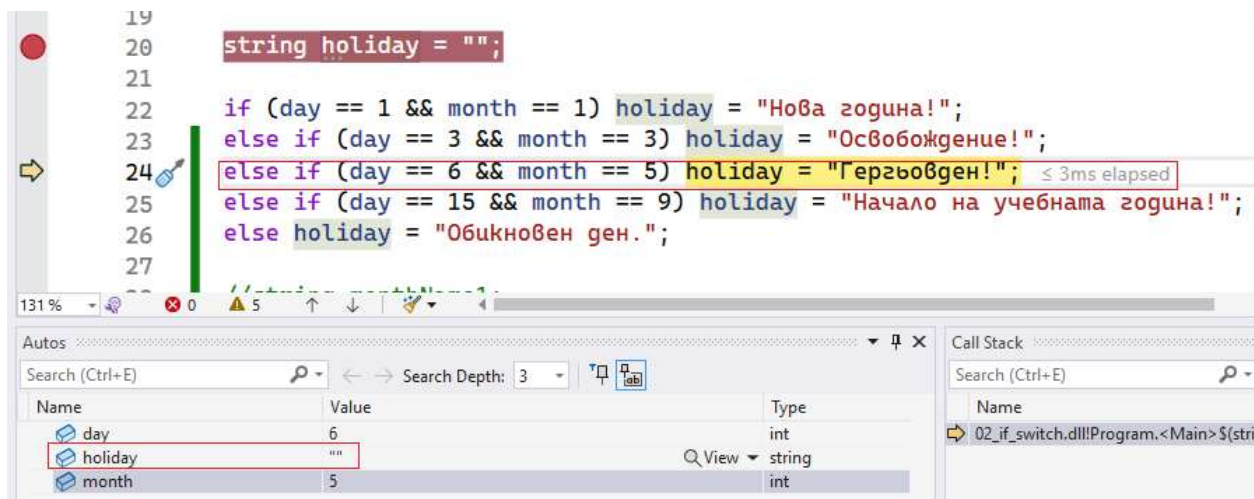
Следващ F11 отива в ред 16 за въвеждане на година:



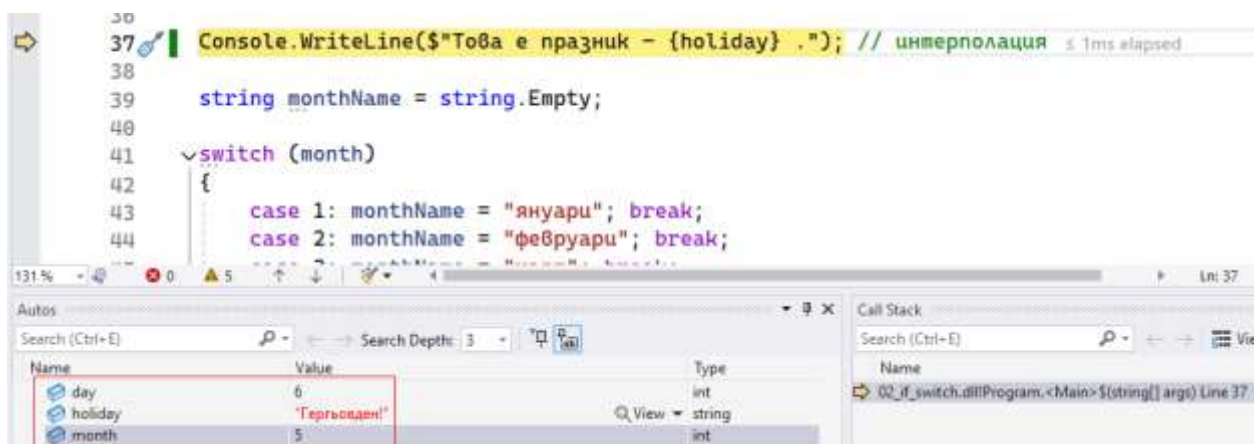
Въвеждаме 1234 и прескача до следващия breakpoint



Нека тестваме дебъгера дали ще изреди по същия начин всички else-if, или като намери съвпадение, ще прескочи следващите и ще спести време и ресурси. Въвеждам 6-май, Гергьовден:



След това присвоява, прескача другите проверки и отива направо на Console.WriteLine:



Ctrl + K + C = Comment или Ctrl + K + /
 Ctrl + K + U = UnComment

```

//string holiday = "";
//if (day == 1 && month == 1) holiday = "Нова година!";
//else if (day == 3 && month == 3) holiday = "Освобождение!";
//else if (day == 6 && month == 5) holiday = "Гергьовден!";
//else if (day == 15 && month == 9) holiday = "Начало на учебната година!";
//else holiday = "Обикновен ден.";

```

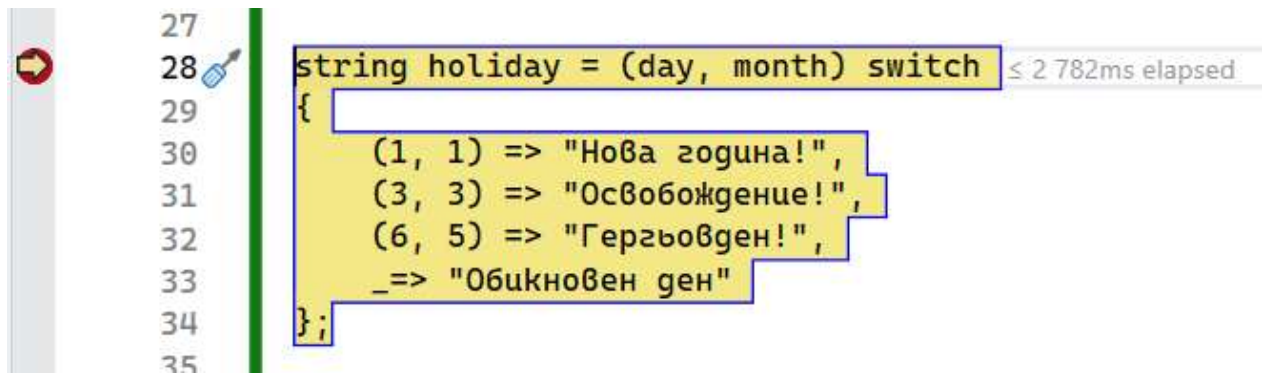
Нека тестваме нов запис на switch, който е въведен в .Net 8.0 и сравним кой е по-добър:

```

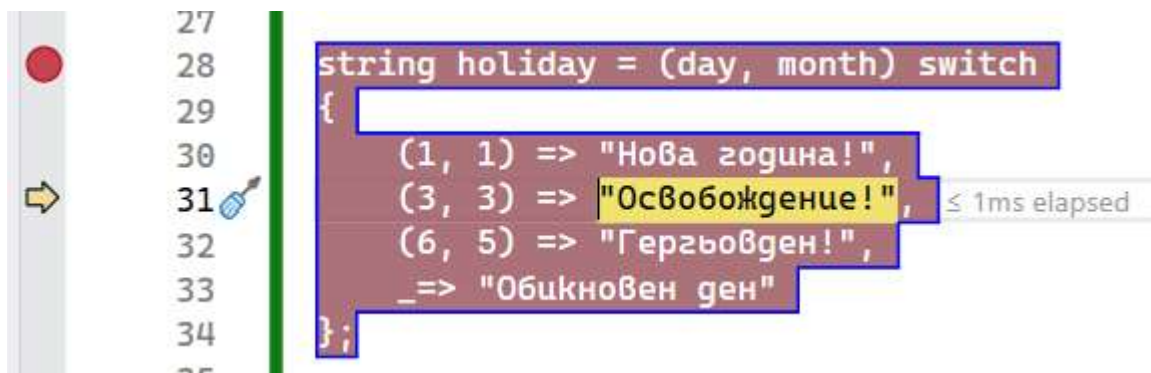
string holiday = (day, month) switch
{
    (1, 1) => "Нова година!",
    (3, 3) => "Освобождение!",
    (6, 5) => "Гергьовден!",
    else _ => "Обикновен ден" default
};

```

Дебъггърът маркира целия блок Switch наведнъж и търси точно 1 съвпадение:



След което директно прескочи всички и отиде в него:



И съответно после го изписва на конзолата. Коя конструкция е по-подходяща?

По същия начин може да направим и месеците, но нека първо обясним инициализацията:


```
string monthName = string.Empty; инициализация
```

```
switch (month)
{
    case 1: monthName = "януари"; break;
    case 2: monthName = "февруари"; break;
    case 3: monthName = "март"; break;
    case 4: monthName = "април"; break;
    case 5: monthName = "май"; break;
    case 6: monthName = "юни"; break;
    case 7: monthName = "юли"; break;
    case 8: monthName = "август"; break;
    case 9: monthName = "септември"; break;
    case 10: monthName = "октомври"; break;
    case 11: monthName = "ноември"; break;
    case 12: monthName = "декември"; break;
    default: monthName = "Некоректни данни!"; break;
}
```

Вместо да запазваме поле за памет с начална стойност 0, може директно да инициализираме в условието:

```
string monthName = (month) switch // модерен switch
{
    1 => monthName = "януари",
    2 => "февруари",
    3 => "март",
    4 => "април",
    5 => "май",
    6 => "юни",
    7 => "юли",
    8 => "август",
    9 => "септември",
    10 => "октомври",
    11 => "ноември",
    12 => "декември",
    _ => "Невалиден месец!"
};
```

input променливата е винаги в скоби!!!

В НОВИЯ СИНТАКСИС (input x) switch

variable

запетайи за край на ред

край с ;

Нека тестваме:

```
57
58 string monthName = (month) switch // модерен switch
59 { 1 => monthName = "януари",
60   2 => "февруари",
61   3 => "март",
62   4 => "април",
63   5 => "май",
64   6 => "юни",
65   7 => "юли",
66   8 => "август",
67   9 => "септември",
68  10 => "октомври",
69  11 => "ноември",
70  12 => "декември",
71  _ => "Невалиден месец!"
72 };
73
74 Console.WriteLine($"Това е месец {month}, " +
75                    $"който се казва {monthName}.");
```

още при самото поставяне на breakpoint
маркира цялата конструкция

```
57
58 string monthName = (month) switch // модерен switch < 8ms elapsed
59 { 1 => monthName = "януари",
60   2 => "февруари",
61   3 => "март",
62   4 => "април",
63   5 => "май",
64   6 => "юни",
65   7 => "юли",
66   8 => "август",
67   9 => "септември",
68  10 => "октомври",
69  11 => "ноември",
70  12 => "декември",
71  _ => "Невалиден месец!"
72 };
--
```

винаги
поглеждате
времето!

Намери я веднага и скочи директно не в проверката на условието, а в действието:

```
57
58 string monthName = (month) switch // модерен switch
59 { 1 => monthName = "януари",
60   2 => "февруари", ≤ 1 ms elapsed
61   3 => "март",
62   4 => "април",
63   5 => "май",
64   6 => "юни",
65   7 => "юли",
66   8 => "август",
67   9 => "септември",
68  10 => "октомври",
69  11 => "ноември",
70  12 => "декември",
71  _ => "Невалиден месец!"
72 };
```

След което излезе от конструкцията:

```
58 string monthName = (month) switch // модерен switch
59 { 1 => monthName = "януари",
60   2 => "февруари",
61   3 => "март",
62   4 => "април",
63   5 => "май",
64   6 => "юни",
65   7 => "юли",
66   8 => "август",
67   9 => "септември",
68  10 => "октомври",
69  11 => "ноември",
70  12 => "декември",
71  _ => "Невалиден месец!"
72 };
73
74 Console.WriteLine($"Това е месец {month}, " +
75   $"която се казва {monthName}."); ≤ 2 ms elapsed
```

131 % 0 5

Autos

Search (Ctrl+E) Search Depth: 3

Name	Value	Type
monthName	"февруари"	string

